智能产品设计　INTELLIGENT PRODUCT DESIGN

呼吸共鸣
疗愈单元

BREATHING RESONANCE — A MULTI-SENSORY HEALING UNIT

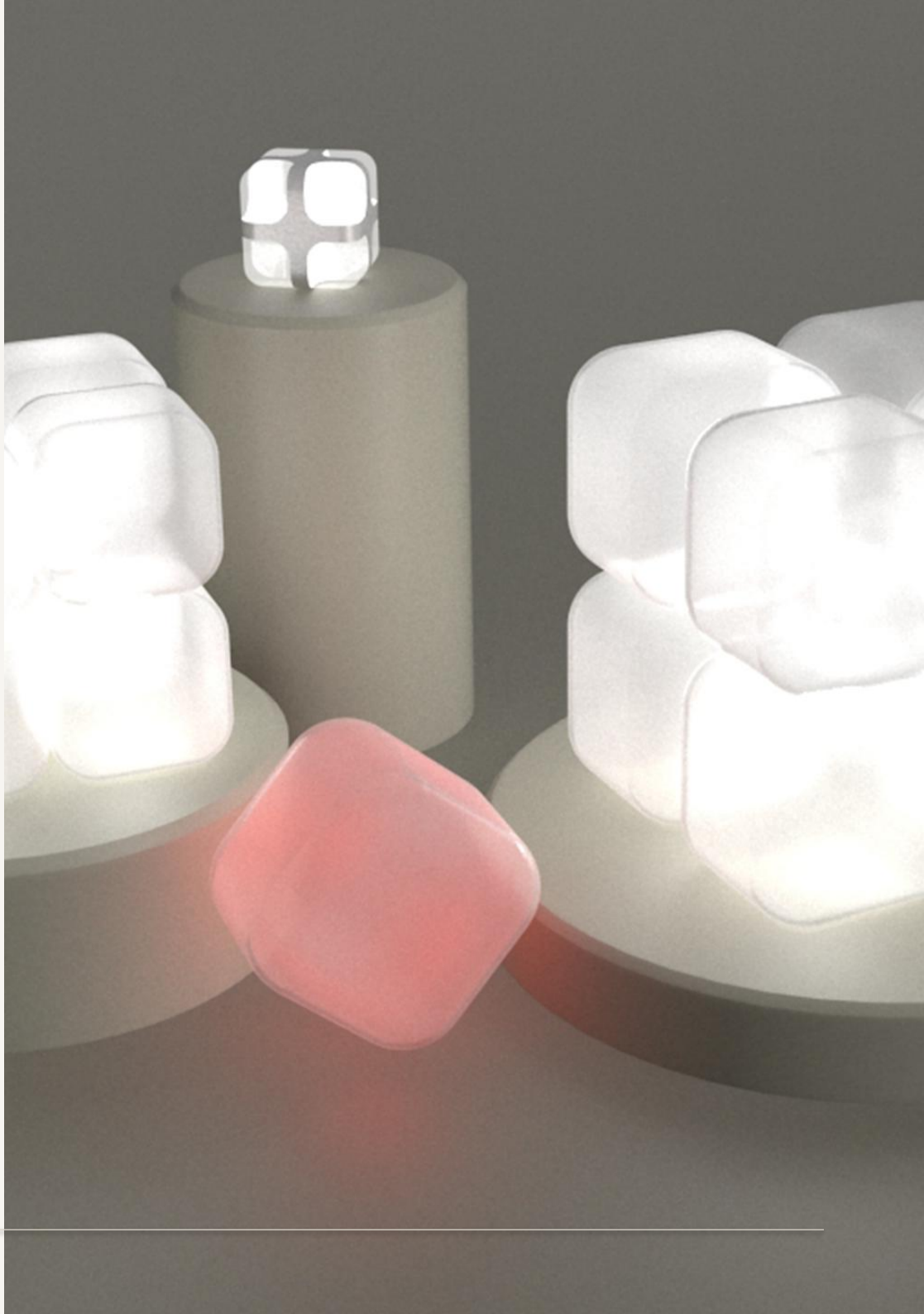
以呼吸节律为交互内核的硅胶疗愈单元。八枚充气方块的涨落、光色与声音共同构成可以被感知的「陪伴」，帮助独居的轻度抑郁老人重建一天的节奏。

设计　DESIGN
于佳林

类别　CATEGORY
智能产品设计 · 老年疗愈

时间　YEAR
2023 / 本科三年级

介质　MEDIA
硅胶 · LED · 音频

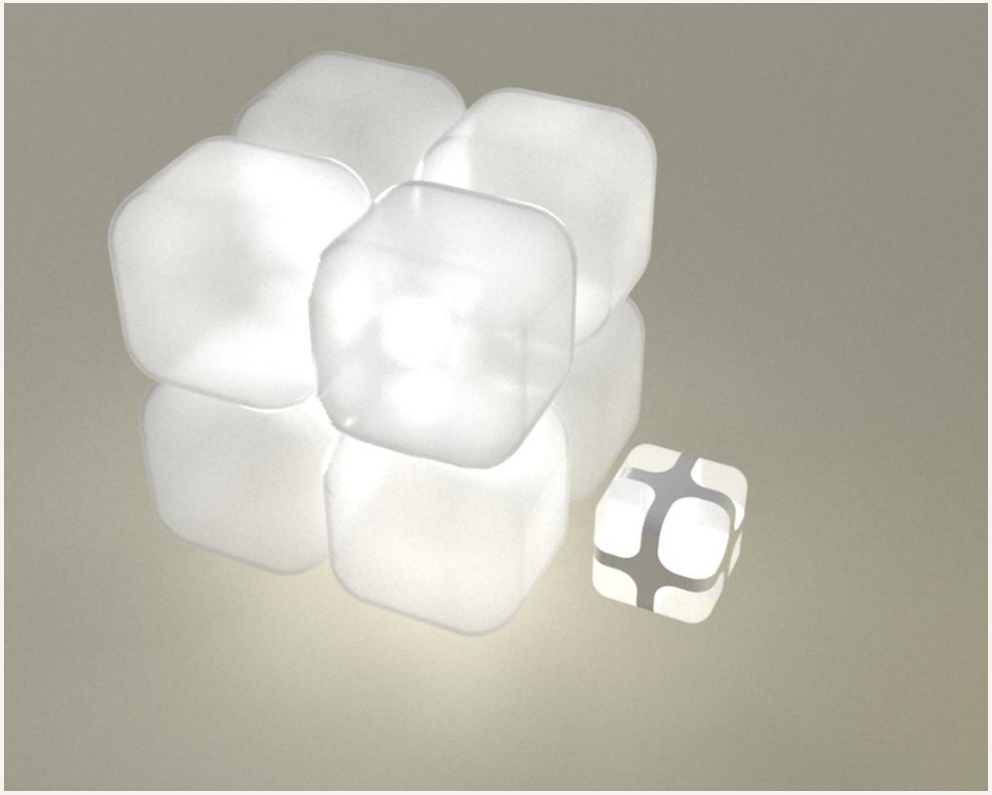


抑郁不是「情绪感冒」
而是一种被系统性误读的慢性病

65 岁以上人群抑郁障碍的患病率保守估计在 10%–15%。它很少以「我难过」的形式出现——老人更常说的是「这里疼、那里不舒服」，真正的问题被躯体主诉长期掩盖。

比病本身更难的一步，是不肯开口。

设计要做的事情，不是把老人变成病人，而是在他已有的生活里，放进一件不需要解释的东西。



居家场景中的疗愈单元 · 光与节律是唯一界面

10–15%

65 岁以上抑郁障碍患病率

WHO

3–5×

老年组自杀成功率 / 青年组

计划性更强

60%

抗抑郁药物应答率

漏服率 47%

<20%

社区心理服务覆盖率

基层尤甚

他们不说「我抑郁」，他们说「我没事」

陈伯 75 退休中学教师 · 丧偶独居

日间无事可做，夜里反复醒来。子女每周来一次，他总说「不用管我」。不接受「心理治疗」这个词，但愿意接受一件放在客厅里的东西。

核心需求

- 低压力陪伴：不能被追问，也不能被监视
- 重建生活锚点：需要看见时间在流动
- 情绪出口：要有出口，但不能是「谈心」
- 轻连接：与子女保持可选择的联系

李阿姨 66 慢性病共病 · 躯体化焦虑

反复测量血压，整天不出门。肌肉紧张、对突发噪音极其敏感。药物吃过一阵就自行停了，「怕依赖」。

核心需求

- 生理层面的放松优先于语言疏导
- 需要可预期的、重复的安全感
- 把注意力从身体内部转移到外部
- 非药物，可长期使用且无负担

旅程 / JOURNEY

行为 → 情绪 → 干预

01 稳态	02 发病前	03 抑郁期	04 恢复期
独处、阅读、作息稳定	回避社交、兴趣减退	卧床、肌肉紧张、少言	愿意接受探访
平静 / 生活充实	闷、易怒、对噪音敏感	极度焦虑 / 无助	渴望陪伴
干预 —	干预 陪伴 · 可视化	干预 缓解焦虑	干预 重建节律

功能优先级 / MOSCOW

M	陪伴	必须有	S	简单 · 可视化	应该有
C	缓解焦虑	可以有	W	精确检测 · 成本	不做

把「陪伴」翻译成三种可感知的通道

老人接收不到「我在陪你」这句话，但接收得到节律。设计放弃语言与界面，只用三件事与人对齐。

01

光 · 视觉

暖色温（2700–4000K）与缓慢的明暗涨落作用于褪黑素节律、降低皮质醇。色相在同一组内保持低饱和，避免唤醒与刺激。

02

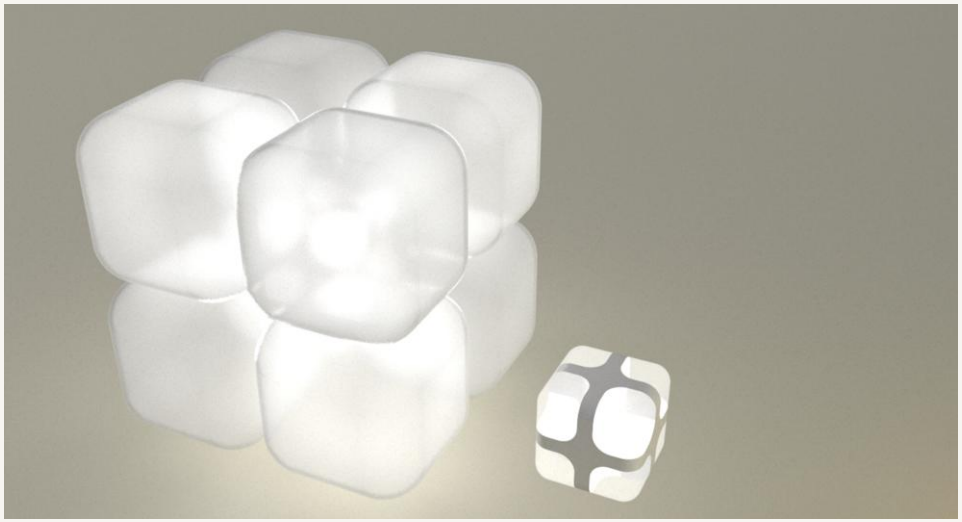
声 · 听觉

中低频自然声叠加呼吸引导音，副交感神经占优、入睡潜伏期缩短。音量固定在一个「刚好能听见」的水平。

03

触 · 触觉

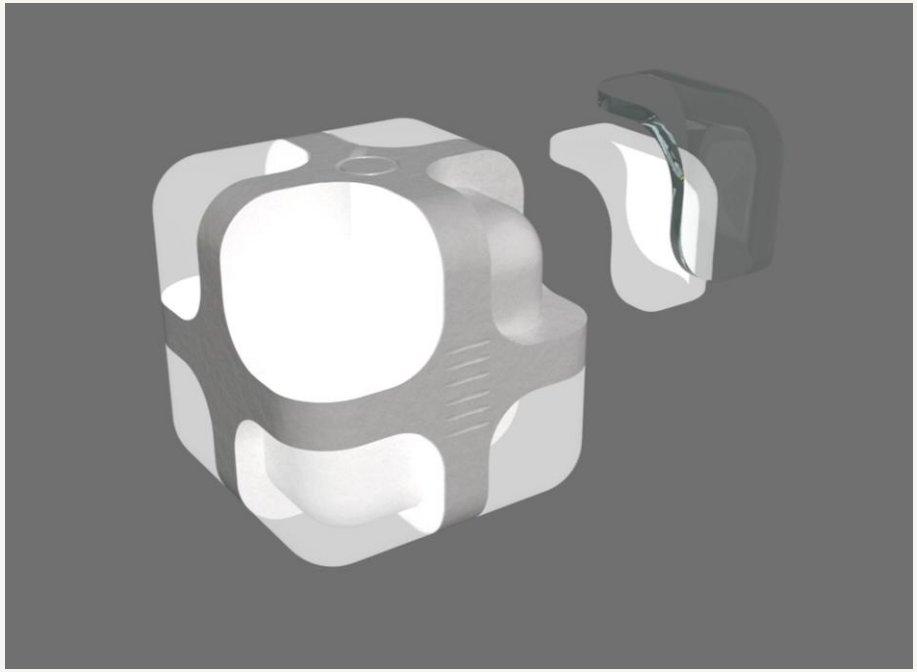
柔软硅胶与缓慢充放气的体积变化，提供类似被拥抱的深压觉输入，促进催产素分泌；同时是唯一不打扰他人的通道。



单枚单元/ 暖白状态 · 300 × 300 × 60 mm

形态	8 枚充气方块 + 1 枚主控，可拆分、可重组
节律	吸 4 秒 / 呼 6 秒，接近成人静息呼吸
材质	食品级硅胶 + 半透明 PC 罩，可擦洗
交互	只有触摸。不设屏幕、不设按钮菜单

一个会呼吸的软体模块



主控+八枚充气方块，无连接线缆

01 **顶部按键**
一个键，没有菜单

02 **半透明保护壳**
把点光源漫射成面

03 **语音播报口**
不设屏幕，不增加认知

04 **内置电池**
Type-C 充电，8 小时

05 **圆角处理**
无锐边，日常可跌落

交互 / INTERACTION

01 靠近

手掌放上方块，重量触发唤醒，灯光从零缓慢升起

02 呼吸

光随 4/6 秒涨落，声音与之同步

03 入睡

30 分钟后光衰减至 5%，声音渐弱停止

04 起身

离开 10 分钟待机；次日同一时间开始

尺寸 / SIZE	重量 / WEIGHT	光 / LIGHT	续航 / POWER
300 × 300 × 60 mm	90 g / 枚 · 1.2 kg / 组	2700–4000 K · 8 级亮度	8 h 常亮 / 30 h 节律

白天它是一个物件，夜里它是一个可以依靠的节律

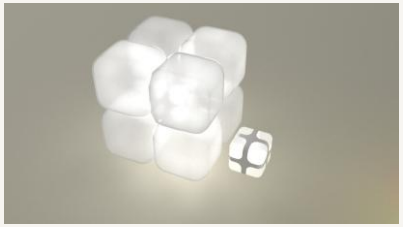


客厅 · 日间 亮度 60%，不抢占注意力



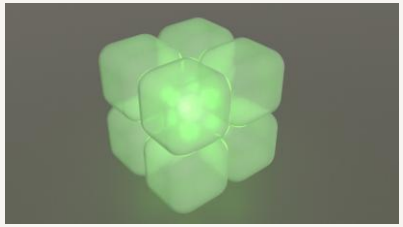
卧室 · 夜间 亮度 5%，无声呼吸

光色 / COLOR STATES



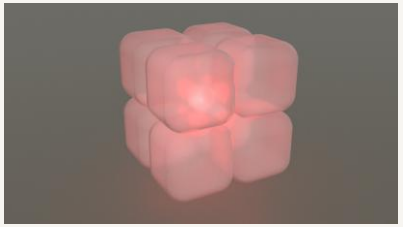
暖白 2700K

默认 / 陪伴



青绿 4000K

清晨 / 唤醒



暖粉 3000K

情绪低落 / 安抚

> 它不是医生，也不试图治愈。它只是每天同一时间，替你说一句：慢一点。